

Микроэкономика. лекция 15.

Опр. Емр. (Expenditure minimization problem). задача мин. расходов.

$$\min_{x_i \geq 0} p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n \rightarrow U(x_1, \dots, x_n) = \bar{U}$$

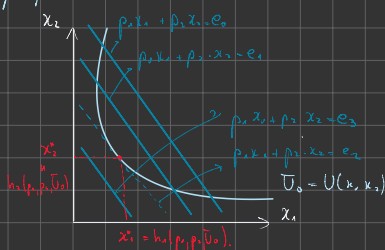
Решением этой задачи будут функции **гипотетического — компенсированного** спроса.

Простыми словами.
Данная функция показывает количество спроса при минимизации расходов (Емр) при одном уровне полезности.

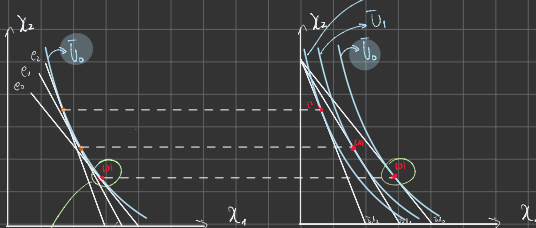
$$x_1^* = h_1(p_1, p_2, U)$$

$$x_2^* = h_2(p_1, p_2, U)$$

Графически:



Напоминание: как выглядит Маршалловский



Эта точка абсолютно одинакова. $\rightarrow$ $\exists$ параметр m эквивалентный решению УМР и ЕМР.

Опр. Двойственность УМР и ЕМР

При некоторых параметрах решения УМР и ЕМР совпадают.

1. Если $УМР \geq ЕМР$

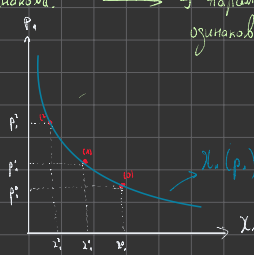
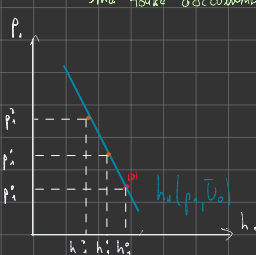
То x^* — решение УМР при (p_1, p_2, m) и $U^* = U(x^*)$.

Тогда x^* — решение ЕМР при $(p_1, p_2, U^*) \in e(p_1, p_2, U^*) = m$.

2. Если $ЕМР \geq УМР$

То x^* является решением ЕМР при (p_1, p_2, U^*) . Если $m = e(p_1, p_2, U^*)$ то x^* тоже решение УМР при $(p_1, p_2, m) \in U(x^*) = U^*$.

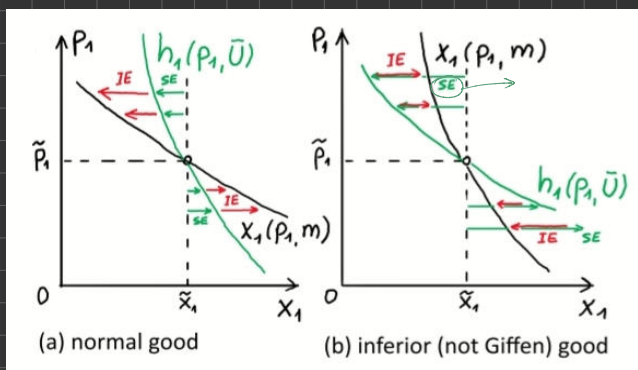
То x^* тоже решение УМР при $(p_1, p_2, m) \in U(x^*) = U^*$.



Выводы

- Для $\epsilon_m^x > 0$, SE, IE от изменения собств. цены имеют одинаковый знак $\rightarrow H(p_1, p_2, U)$ менее эластичен чем обычный.
- Для $\epsilon_m^x < 0$, SE, IE от изменения собств. цены имеют противоположный знак $\rightarrow H(p_1, p_2, U)$ более эластичен чем обычный.

Эластичность обычного и компенсированного спроса



Опр. Линейно расходов.

$$e(p_1, p_2, U) = p_1 h_1(p_1, p_2, U) + p_2 h_2(p_1, p_2, U).$$

Она будет показывать какие минимальные расходы нужны чтобы достичь уровня $U(p_1, p_2)$

Согласно лемме Шварца $\frac{\partial e(\cdot)}{\partial p_i} = h_i(\cdot) \quad \forall i = 1, 2$

Опр. Излишки потребления (CV).

Разница между максимальной суммой, которую человек готов заплатить за товар, и ту сумму которую он заплатит.

Квазилинейный случай квазилинейной $U(\cdot)$

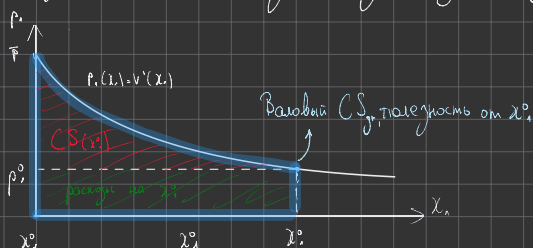
$$U(x_1, x_2) = v(x_1) + x_2.$$

где $v'(x_1) > 0, v''(x_1) < 0, v(0) = 0$.

Пл. $p_2 = 1$

Если решение УМР внутреннее $|MRS_{12}| = v'(x_1) = p_1$.

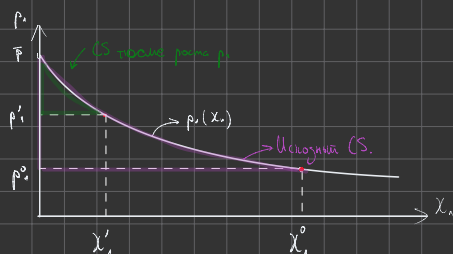
$\Rightarrow$ т.е. тах. которую потребитель согласится заплатить за дополнительное количество единицы товара, равно $p_1(x_1) = v'(x_1)$.



$$CS_{gr}(x_1^*) = \int_0^{x_1^*} p_1(x_1) dx_1 = \int_0^{x_1^*} v'(x_1) dx_1 = v(x_1^*) - v(0) = v(x_1^*)$$

$\Rightarrow$ Такое верно только для кв.л. Г.П.

Пл. p_1 растет до p_1' .



Изменение излишка потребления $\rightarrow \Delta CS = CS(x_1') - CS(x_1^*)$

Опр. Компенсирующая вариация дох. (CV).

Сумма которую надо дать человеку чтобы компенсировать изменение в полезности, вызванное изменением цен

$$m + CV = e(p', U^0) \text{ и } m = e(p^0, U^0)$$

$$\rightarrow CV = e(p', U^0) - e(p^0, U^0)$$

Опр. Эквивалентная вариация дох. (EV).

Сумма которую надо дать человеку чтобы его полезность со старыми ценами оказалась такой же, как была до с новыми.

$$m - EV = e(p^0, U^1) \text{ и } m = e(p', U^1)$$

$$\rightarrow EV = e(p', U^1) - e(p^0, U^1)$$

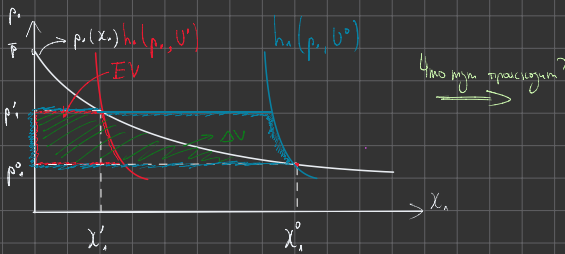
CV, EV и кривая компенсированного спроса.

$$\text{Её можно представить формулой } CV = e(p', U^0) - e(p^0, U^0) = \int_{p^0}^{p'} h_c(p, U^0) dp.$$

$$EV = e(p', U^1) - e(p^0, U^1) = \int_{p^0}^{p'} h_c(p, U^1) dp.$$

Другими словами CV, EV — площадь под кривой компенсированного спроса для U^0, U^1 соответств. между новыми и старыми ценами.

Сравнение CV, EV, и ΔCS .



В нашем примере, благо 1 дорожало $\Rightarrow$ реальный доход при $U = U^0$ был выше, чем при $U = U^1$.

Кривая компенсированного спроса $h_c(p, U^0)$ которую мы используем для расчета CV, нарисована для более высокого реального дохода. А так как благо 1 нормальное, при высоком реальном доходе спрос на него, и готовность платить за него выше.

Кривая компенсированного спроса $h_c(p, U^1)$ которую мы используем для расчета EV, нарисована для более низкого реального дохода $\Rightarrow$ при снижении реального дохода и спрос, и готовность платить за нормальное благо падают.

ΔCS находится между CV и EV, потому что вдоль кривой обычного спроса реальный доход меняется, от исходной (высокой) до новой (низкой) величины. Поэтому и оценка изменения благосостояния с помощью ΔCS попадает между двумя вариантами.